

Olá! Bem-vindo **Blockchain para** **Negócios**

Isra



Ethereum: Como Funciona

Estamos aqui

1. Introdução ao Web3
2. Bitcoin: Como Funciona
3. **Ethereum: Como Funciona**

Objetivos da Sessão



Ao final desta sessão, você será capaz de:

- **Compreender o propósito, a arquitetura e o papel do Ethereum** no ecossistema blockchain.
- **Examinar o desenvolvimento histórico do Ethereum**, desde seu whitepaper até sua forma atual.
- **Analisar os principais componentes técnicos do Ethereum**, incluindo contratos inteligentes e a Ethereum Virtual Machine (EVM).
- **Explicar a transição de Proof of Work (PoW) para Proof of Stake (PoS)** e seu impacto em segurança, descentralização e escalabilidade.
- **Discutir o papel do Ethereum em finanças descentralizadas (DeFi) e dApps**, e como ele se compara ao Bitcoin.
- **Explorar os desafios de escalabilidade e o roadmap futuro do Ethereum**, incluindo soluções de Camada 2 e Ethereum 2.0.

Agenda

1. Visão Geral do Ethereum
2. Conceitos-Chave do Ethereum
3. Contratos Inteligentes e dApps
4. O Imperativo da Escalabilidade
5. Conclusões
6. Leitura Complementar
7. *Apêndice: Roadmap do Ethereum*

Visão Geral do Ethereum

Ethereum: Um computador mundial descentralizado

Ethereum é uma **plataforma blockchain descentralizada e de código aberto** que habilita contratos inteligentes e aplicações descentralizadas (**dApps**).

- Lançado em 2015, o Ethereum foi projetado para superar as limitações do Bitcoin ao habilitar aplicações blockchain programáveis.
- Pode ser visto como uma estrutura de internet que opera sem intermediários centrais, baseando-se em uma vasta rede de computadores participantes que, juntos, realizam cálculos e mantêm a rede.

Limitações do Bitcoin que o Ethereum buscou superar:

- **Falta de completude de Turing** – A linguagem de script do Bitcoin tem poder computacional limitado.
- **Cegueira de valor** – No Bitcoin, transações processam apenas quantidades fixas de BTC, sem execução condicional baseada em valores externos.
- **Falta de estado** – A blockchain do Bitcoin não pode armazenar dados persistentes além de transações básicas.
- **Cegueira de blockchain** – Scripts Bitcoin não podem interagir com outros dados blockchain.

Propriedades fundamentais do Ethereum

Assim como o Bitcoin, mas ao contrário das finanças tradicionais, o Ethereum é:

- **Aberto** – Qualquer pessoa pode participar da rede sem permissão.
- **Sem fronteiras** – Transações e dApps operam globalmente sem intermediários.
- **Resistente à censura** – Nenhuma autoridade central pode bloquear transações.
- **Imutável** – Uma vez implantados, contratos inteligentes e transações não podem ser alterados.
- **Transparente** – A blockchain é auditável publicamente.
- **Global e Descentralizado** – Nenhuma entidade única controla a rede.



A visão do Ethereum: Além do dinheiro digital

O Ethereum foi projetado para unificar todas as possíveis aplicações blockchain em uma única plataforma descentralizada.

Objetivos Principais:

- **Permitir que desenvolvedores construam dApps** sem necessitar de uma blockchain separada.
- **Introduzir dinheiro programável** por meio de **contratos inteligentes**. ←
- Expandir os casos de uso da blockchain além das finanças, criando uma **plataforma de computação descentralizada de uso geral**.

Ether (ETH) é o token nativo do Ethereum, atualmente a **segunda maior criptomoeda** por capitalização de mercado.

A cultura do Ethereum: Inovação em vez de Estabilidade

O Ethereum abraça a inovação rápida, priorizando atualizações em detrimento da compatibilidade retroativa.

Ao contrário da abordagem conservadora do Bitcoin, o Ethereum busca ativamente mudanças:

- **Atualizações frequentes** melhoram escalabilidade e segurança, mesmo que causem divisões na comunidade.
- O Ethereum fez a transição de Proof of Work (PoW) para Proof of Stake (PoS), uma mudança estrutural importante implementada com a rede sempre ativa.
- O Ethereum também introduziu mecanismos como a **difficulty bomb** para incentivar a migração para o PoS.
- A “**difficulty bomb**” (ou *bomba de dificuldade*) é um mecanismo introduzido na rede do Ethereum para **aumentar artificialmente a dificuldade de mineração ao longo do tempo**.

Citação relevante

"Gavin pode ser amplamente creditado pela mudança sutil de visão, de enxergar o Ethereum como uma plataforma para construção de dinheiro programável, com contratos baseados em blockchain, para uma plataforma de computação de uso geral. Isso começou com mudanças sutis de ênfase e terminologia, e mais tarde essa influência se fortaleceu com a crescente ênfase no conjunto 'Web3', que via o Ethereum como parte de um conjunto de tecnologias descentralizadas, as outras duas sendo Whisper e Swarm."*



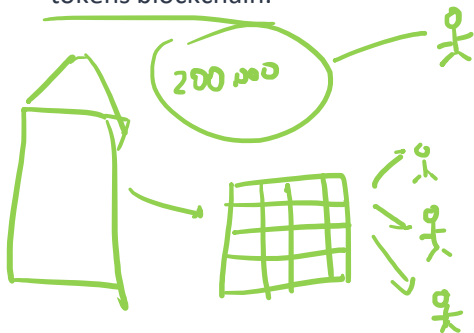
Vitalik Buterin,
Fundador do Ethereum

*Gavin Wood
Cofundador do Ethereum, Fundador do Polkadot

Aplicações do Ethereum (exemplos)

Aplicações Financeiras:

- **Transações com criptomoedas e serviços de DeFi (Finanças Descentralizadas).**
- **Permite empréstimos, financiamentos e gestão de ativos** sem bancos tradicionais.
- **Permite a tokenização de ativos:** converter ativos do mundo real em tokens blockchain.



Aplicações Semifinanceiras:

- **Verificação de identidade:** Soluções de identidade digital protegidas por blockchain.
- **Integridade de dados:** Registros à prova de adulteração para saúde, governo e bancos.



Aplicações Não Financeiras:

- **Sistemas de votação descentralizados** para eleições seguras e transparentes.
- **Gestão de identidade digital** sem dependência de bancos de dados centralizados.
- **Modelos de governança descentralizada** para DAOs.

Ethereum vs Bitcoin: Descentralização e Escalabilidade

BTC

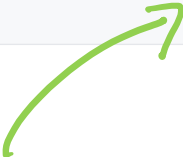
- Prioriza a descentralização com design de rede conservador e estável.
- Atualizações lentas e deliberadas para garantir segurança e estabilidade de longo prazo.
- Dificuldades com escalabilidade, dependendo de soluções de Camada 2 como a **Lightning Network**.
- Usa consenso PoW, que consome muita energia, mas é altamente seguro.
- Foca na compatibilidade retroativa para manter estabilidade e confiança dos usuários.



ETH

- Adota abordagem de inovação progressiva com atualizações frequentes.
- Busca ativamente melhorar a escalabilidade por meio de PoS e Proto-DankSharding.
- Fez a transição de PoW para PoS para um consenso mais eficiente em energia.
- Arrisca centralização temporária durante grandes atualizações, mas visa a descentralização de longo prazo.
- Foca em melhoria contínua mesmo às custas da compatibilidade retroativa.
- **Proto-Danksharding** é uma atualização do Ethereum que **reduz drasticamente o custo de dados para soluções Layer 2 (rollups)**, melhorando escalabilidade sem mudar completamente a arquitetura da rede.

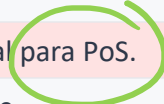
Principais eventos na história do Ethereum (1/3)

Ano	Evento
2013	Vitalik Buterin publica o whitepaper do Ethereum, delineando o conceito de uma plataforma blockchain descentralizada além de pagamentos.
2014	O yellow paper do Ethereum é lançado por Gavin Wood, descrevendo os aspectos técnicos do Ethereum. A <u>O</u> oferta Inicial de <u>M</u> oedas (ICO) do Ethereum arrecada US\$ 20 milhões. 
2015	O bloco gênese do Ethereum é minerado, marcando o início da fase de desenvolvimento "Frontier". O Ethereum introduz a "difficulty bomb" durante o fork Frontier Thawing, projetada para tornar a mineração PoW insustentável e facilitar a transição para PoS.
2016	O hack da DAO ocorre, resultando em um hard fork que divide o Ethereum em duas blockchains: Ethereum e Ethereum Classic. 

Principais eventos na história do Ethereum (2/3)

Ano	Evento
2017	O fork "Byzantium" do Ethereum atrasa a difficulty bomb e prepara o terreno para a transição para PoS.
2019	O fork "Constantinople" introduz atualizações como EIP-1234, evitando o congelamento da blockchain antes da transição para PoS, e EIP-1014 para habilitar interações com endereços futuros.
2020	A atualização "Muir Glacier" atrasa a difficulty bomb em 600 dias. Em dezembro, a Beacon Chain é lançada, marcando o início da transição do Ethereum para PoS.
2021	O "London Hard Fork" implementa o EIP-1559, reestruturando as taxas de transação e adiando novamente a difficulty bomb. A atualização "Altair" adiciona penalidades de slashing para validadores.

Principais eventos na história do Ethereum (3/3)

Ano	Evento
2022	O "Gray Glacier" atrasa a difficulty bomb até setembro de 2022. <u>Merges bem-sucedidos</u> são realizados em testnets-chave (Ropsten, Sepolia, Goerli). 
2022 (Set.) 	A atualização "Bellatrix" ativa a camada de consenso da Beacon Chain. A atualização "Paris" completa a transição para PoS, encerrando a mineração PoW.
2023	As atualizações "Capella" e "Shanghai" permitem saques de ETH em <u>staking</u> , completando a transição total para PoS. 
2024	A atualização "Cancun-Deneb (Dencun)" introduz o EIP-4844 (Proto-Danksharding), reduzindo os custos de <u>armazenamento de dados para rollups de camada 2</u> .
2025	A atualização do Pectra – melhora o suporte à carteira inteligente e a compatibilidade com as L2s.

Conceitos-Chave do Ethereum

Contas do Ethereum e a Ethereum Virtual Machine (EVM)

O Ethereum opera com dois tipos de contas:

1. Contas de Propriedade Externa (EOAs):

- Controladas por chaves privadas dos usuários.
- Usadas para enviar e receber Ether (ETH) e interagir com contratos inteligentes.
- Acessadas por carteiras (ex.: MetaMask, Ledger).

2. Contas de Contrato (Contratos Inteligentes):

- Controladas por código de programa em vez de chaves privadas.
- Não podem iniciar transações — apenas executam funções quando chamadas por uma EOA.
- Operam autonomamente e armazenam lógica e estado na blockchain.

A Ethereum Virtual Machine (EVM) é:

- Um motor de computação global descentralizado que processa transações do Ethereum.
- A EVM é o ambiente de execução onde todos os contratos inteligentes funcionam.
- Contratos inteligentes são escritos em Solidity e outras linguagens.
- Cada nó Ethereum executa a EVM para manter o consenso da rede.
- A EVM é completamente isolada: não acessa redes externas e interage apenas com dados on-chain.

Ether: o token nativo do Ethereum

ETH é a criptomoeda nativa do Ethereum, usada para alimentar transações e contratos inteligentes. A menor unidade do ETH é o **Wei (1 ETH = 10¹⁸ Wei)** e a rede executa todas as transações internas em wei.

Principais Usos do Ether:

- **Taxas de Transação (Gas Fees)** – Usuários pagam gas em ETH para executar operações.
- **Execução de Contratos Inteligentes** – ETH é necessário para executar aplicações descentralizadas.
- **Staking em Proof of Stake (PoS)** – Validadores fazem staking de ETH para proteger a rede.

O Ether alimenta todas as aplicações que rodam na blockchain Ethereum. Embora o ETH não tenha sido concebido como dinheiro, é frequentemente usado como moeda e instrumento especulativo devido à sua **alta utilidade** na rede Ethereum.

Mecanismo de consenso PoS do Ethereum

O Ethereum usava anteriormente Proof of Work (PoW), como o Bitcoin, mas fez a transição para PoS em 2022 (The Merge).

- O PoS substitui mineradores por validadores, que protegem a rede fazendo staking de ETH.

Como o Proof of Stake Funciona:

1. Validadores fazem staking de um mínimo de 32 ETH para participar da validação de blocos.
2. Um validador é selecionado aleatoriamente para propor o próximo bloco.
3. Outros validadores verificam o bloco e chegam a um consenso.
4. Validadores honestos ganham recompensas em ETH, enquanto os desonestos arriscam o slashing (perda do stake).

O PoS reduz os requisitos de hardware e o consumo de energia. Contudo, foi criticado por favorecer quem possui mais tokens, tornando-o um tanto plutocrático.

Validadores e o processo de staking

Tornando-se um Validador:

- Nós fazemos staking de ETH para entrar no conjunto de validadores.
- **Validadores são atribuídos aleatoriamente** para propor e validar blocos.

Recompensas e Penalidades:

- **Validadores honestos ganham recompensas em ETH** por proteger a rede.
- **Validadores maliciosos ou inativos enfrentam slashing**, perdendo parte do ETH em stake.

Épocas e Checkpoints:

- O PoS do Ethereum é estruturado em **épocas**, com cada época contendo **32 slots** (blocos).
- **A finalidade é alcançada quando 66% do stake total confirma um checkpoint.**
- Validadores são agrupados em comitê por época para votar na validade dos blocos.

- 
- O protocolo Proof of Stake oferece um nível de consistência semelhante ao atual Proof of Work, sem utilizar tanta capacidade computacional.
 - Cada nó que deseja competir para adicionar um novo bloco bloqueia parte de sua criptomoeda e a submete como uma espécie de aposta.
 - O nó “vencedor”, que adiciona o novo bloco à blockchain, é escolhido com base no tamanho da aposta e em outros critérios projetados para aleatorizar a seleção.

Validadores e o processo de staking

O objetivo de todos os Algoritmos de consenso é que os nós da rede cheguem a um acordo sobre o histórico de transações correto, o que eles consideram a fonte de verdade.

Validadores e o processo de staking

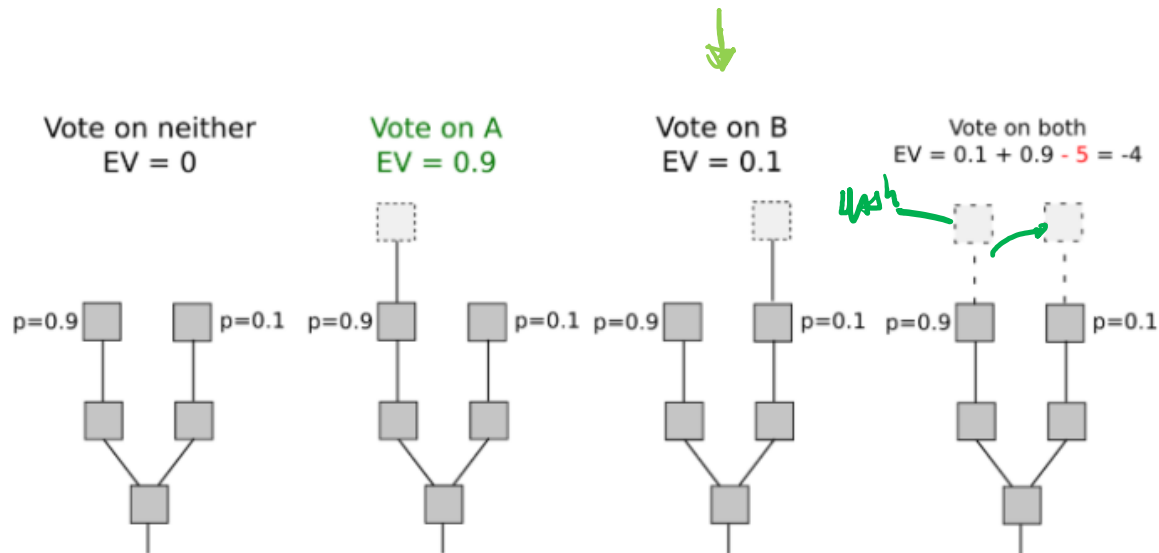
Nothing-at-Stake (“Nada em Jogo”)

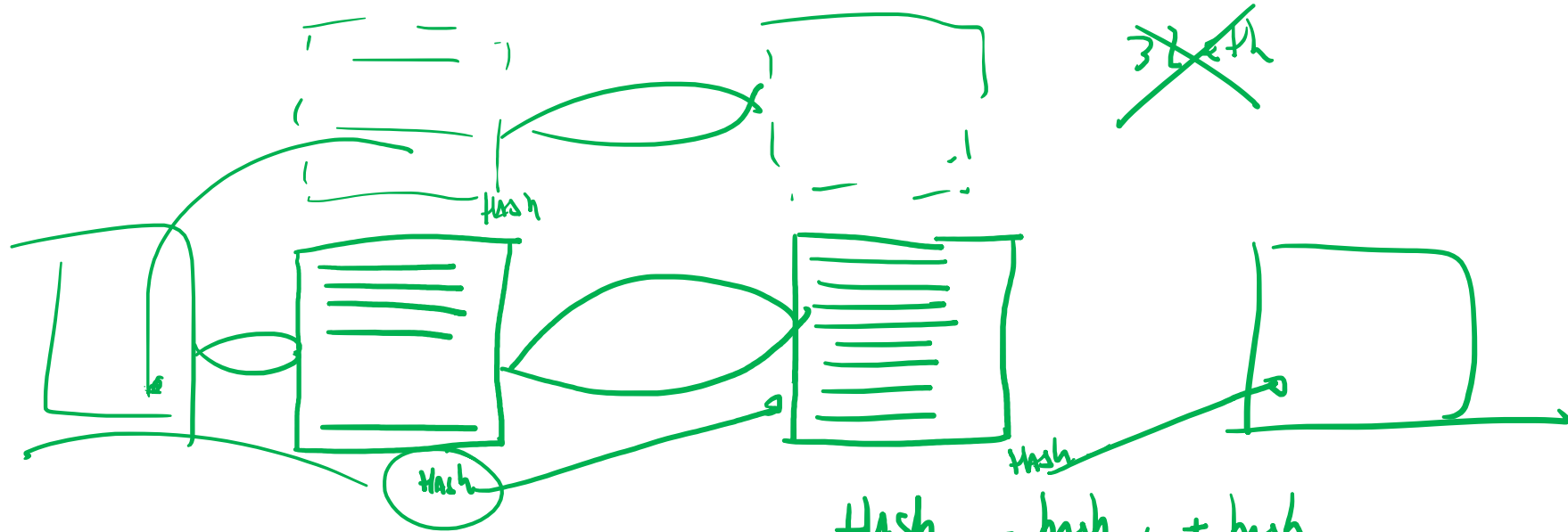
Nas primeiras implementações de redes de prova de participação (proof-of-stake), como a Peercoin, havia apenas recompensas (taxas de transação) pela produção de blocos válidos, mas *nenhuma penalidade* pela criação simultânea de blocos em múltiplas cadeias. Portanto, um validador racional* poderia votar em vários blocos ao mesmo tempo para receber as taxas de transação de todos eles. Se esses validadores continuassem adicionando blocos alternativos a múltiplas versões da cadeia, a rede poderia nunca chegar a um consenso sobre qual é a cadeia verdadeira. Essa falha é comumente chamada de problema do "**nada em jogo**" (**nothing-at-stake**) .

Os agentes **racionais** *não atacam a rede em si, mas simplesmente agem de forma a maximizar seus lucros. Os agentes **altruístas** são aqueles que são honestos com a rede e seguem as regras.*

Validadores e o processo de staking

Nothing-at-Stake (“Nada em Jogo”)





$$\text{Hash}_{\text{new}} = \text{hash}_{\text{ante}} + \text{hash}$$

- ① Resolve Σ ? / Echer —
- ② Confirmare que est —
- ③ Echer
- ↓
- ④ Hash ?

Finalidade e segurança no PoS

- **Mecanismo de finalidade:**

No PoS do Ethereum, blocos são finalizados por votação, exigindo pelo menos 66% do ETH em stake para confirmar um bloco como permanente.

Uma vez finalizado, o bloco não pode ser alterado.

- O primeiro bloco de cada época é um **checkpoint**, que os validadores votam. Quando aprovado pela maioria, transações anteriores ficam solidificadas e não podem ser revertidas.
- **Proponentes e comitês de blocos são selecionados aleatoriamente para cada época**, garantindo equidade e segurança.
- Um algoritmo específico (RANDAO) facilita essa seleção semi-aleatória, protegendo contra manipulação ao manter validadores sem saber quando irão propor ou validar um bloco.

Principais benefícios do PoS

1. Eficiência Energética

O PoS reduz o consumo de energia do Ethereum em 99,9% em comparação com o PoW.

2. Menores Barreiras de Entrada

Não há necessidade de hardware de mineração caro.

3. Escalabilidade Melhorada

O PoS serve de base para soluções de escala de Camada 2 como rollups e sharding.

4. Segurança Aprimorada

Atacantes precisam controlar 51% do ETH em stake, o que é financeiramente inviável. Além disso, a rede é mais resistente à censura, pois a infraestrutura de hardware do PoW torna os nós mais detectáveis.

Entendendo as taxas e limites de gas

Por que as taxas de gas existem:

- **As taxas de gas são necessárias para executar transações e contratos inteligentes** no Ethereum.
- As taxas de gas também previnem ataques de spam ao exigir que usuários paguem pelo poder computacional.
- **Elas garantem a segurança da rede ao compensar validadores** pelo processamento de transações.

Como as taxas de gas funcionam:

- **As taxas de gas são medidas em Gwei** (1 Gwei = 0,000000001 ETH).
- **Usuários definem um limite de gas**, que determina quanto trabalho computacional estão dispostos a pagar.
- **Se o limite de gas for muito baixo**, a transação **falha** mas ainda consome gas.

Fatores que afetam as taxas de gas:

- **Demanda de Rede** – Mais atividade = Taxas mais altas.
- **Complexidade da Transação** – Contratos inteligentes custam mais do que simples transferências de ETH.
- **Taxa Base e Gorjeta de Prioridade** – Usuários podem pagar extra por confirmação mais rápida.

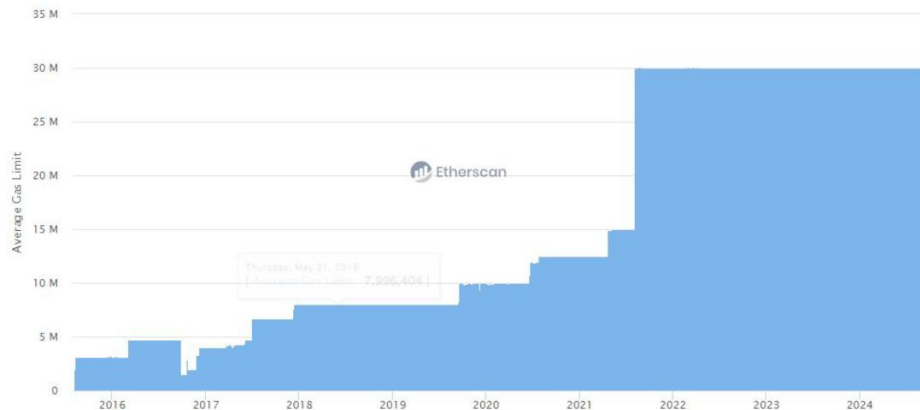
Limite médio de gas do Ethereum

As taxas de transação do Ethereum (gas) flutuam com base em oferta e demanda, com uma rede movimentada levando a taxas mais altas.

O crescimento do DeFi fez as taxas dispararem, despertando interesse em cadeias concorrentes de Camada 1.

Contudo, o roadmap de desenvolvimento do Ethereum inclui soluções propostas para reduzir as taxas ao longo do tempo.

Para mais detalhes sobre gas e seu futuro, visite Ethereum.org.



Fonte: Etherscan.io

Tokens no Ethereum

Tokens são ativos baseados em blockchain que podem representar **moeda, propriedade ou direitos de acesso**.

- Ao contrário do ETH, tokens seguem **padrões específicos** que definem suas propriedades e comportamento.

Tipos de Tokens do Ethereum:

-  **ERC-20 (Tokens Fungíveis)**: usados para criptomoedas (ex.: USDC, DAI) e protocolos DeFi. Cada unidade é idêntica.
- **ERC-721 (Tokens Não Fungíveis)**: usados para arte digital, colecionáveis e ativos únicos (ex.: CryptoPunks). Cada token é **único e não intercambiável**.
-  **ERC-1155 (Tokens Multi-Ativo)**: permite **tokens fungíveis e não fungíveis** em um único contrato (usado em jogos e ativos do metaverso).

Papel do Ethereum na Tokenização:

- O Ethereum foi a primeira rede a habilitar a **tokenização de ativos**, fornecendo a base para **DeFi, NFTs, tokens de governança de DAOs** e outras aplicações.

Casos de uso de tokens (Não-monetários)

-  **Recurso:** Um token pode representar um recurso em economia compartilhada (ex.: armazenamento ou CPU).
-  **Ativo:** Um token pode representar propriedade de ativos tangíveis ou intangíveis (ex.: ouro, imóveis, carros).
-  **Acesso:** Um token pode representar direitos de acesso a propriedades digitais ou físicas (ex.: fórum, site exclusivo, quarto de hotel).
-  **Equity:** Um token pode representar participação acionária em uma organização digital (ex.: DAO) ou entidade legal (ex.: corporação).
-  **Voto:** Um token pode representar direitos de voto em um sistema digital ou legal.
-  **Colecionável:** Um token pode representar um colecionável digital (ex.: CryptoPunks) ou físico (ex.: uma pintura).
-  **Identidade:** Um token pode representar uma identidade digital (ex.: avatar) ou legal (ex.: identidade nacional).
-  **Atestação:** Um token pode representar certificação ou atestado de fato (ex.: registro de casamento, diploma).
-  **Utilidade:** Um token pode ser usado para acessar ou pagar por um serviço.

Contratos Inteligentes e dApps

O que são contratos inteligentes?

Contratos inteligentes são programas autoexecutáveis armazenados em uma blockchain.

- **Executam processos automatizados** quando condições predefinidas são atendidas.
- **Não são "inteligentes" no sentido de IA** – não "pensam", mas seguem lógica se-então.
- **Não são contratos juridicamente vinculantes** – fazem cumprir acordos por código, não por lei.

Como os Contratos Inteligentes Funcionam:

- **Suponha que Alice queira arrecadar 10 ETH** para seu projeto usando um **contrato inteligente de financiamento coletivo**.
 - O contrato define uma meta de 10 ETH em 30 dias.
 - **SE a meta for atingida em 30 dias, ENTÃO** o contrato **transfere automaticamente** os fundos para Alice.
 - **SE a meta NÃO for atingida, ENTÃO** o contrato **reembolsa automaticamente** todos os contribuidores.
 - **Nenhuma intervenção humana** é necessária — o contrato executa com base nos dados da blockchain.

Detalhando os contratos inteligentes

Características Principais:

- **Programas de Computador:** Contratos inteligentes são scripts autoexecutáveis, não documentos legais.
- **Imutáveis:** Uma vez implantados, o código de um contrato inteligente **não pode ser alterado** (a menos que sejam usados proxies atualizáveis). Caso contrário, a única forma de modificar é implantando uma nova instância.
- **Execução na EVM:** Contratos inteligentes rodam na **Ethereum Virtual Machine (EVM)** para segurança e padronização. Eles podem acessar seu estado interno, os detalhes da transação que os acionou e outros dados da blockchain.

O poder disruptivo dos contratos inteligentes

Automação de Acordos

- Contratos inteligentes reduzem a dependência de advogados, bancos e outros intermediários.
- **Transações são autoexecutáveis**, minimizando fraudes e disputas.

Transações Mais Eficientes

- **Contratos inteligentes liquidam transações instantaneamente**, em vez de dias (como, por exemplo, no sistema bancário).
- Não há necessidade de aprovações manuais em nenhuma etapa.

Transparência e Segurança

- **A blockchain registra todas as transações**, garantindo auditabilidade pública.
- **Execução à prova de adulteração** previne alterações não autorizadas.

Contratos inteligentes estão ajudando a construir a "economia inteligente" — onde processos lentos, manuais e propensos a erros são substituídos por processos automatizados, transparentes e confiáveis.

Vantagens e desafios dos contratos inteligentes

Vantagens	Desafios
Eficiência: Automatizam a execução, reduzindo intervenção manual.	Expertise: Desenvolver e entender contratos inteligentes requer conhecimento técnico.
Menos intermediários: Reduzem custos e agilizam processos.	Dependência de Entradas: Podem depender de fontes de dados externas (oráculos), introduzindo pontos de falha.
Transparência: Transações registradas em blockchain pública.	Escalabilidade: Desafios de escala podem surgir conforme as redes crescem.
Segurança: Utiliza princípios criptográficos para ambiente seguro e imutável.	Segurança: Vulnerabilidades no código podem levar a exploits.
Transações sem confiança: Partes transacionam sem depender de confiança.	Reconhecimento Legal: O status legal dos contratos inteligentes varia globalmente.
Imutabilidade: Uma vez implantado, o código não pode ser alterado.	Imutabilidade: Erros ou vulnerabilidades não podem ser corrigidos facilmente.
Programabilidade: Flexível e programável, permitindo condições complexas.	Tecnologia em Evolução: Avanços podem introduzir incertezas e exigir atualizações.

Aplicações Descentralizadas (dApps)

- dApps é a abreviação de **aplicações descentralizadas**. São como aplicações normais e podem oferecer funções similares, mas a diferença fundamental é que rodam em uma rede peer-to-peer, ou seja, uma blockchain.
- Características principais:
 - **Código aberto:** Nenhuma entidade controla o código.
 - **Armazenamento descentralizado:** Dados ficam on-chain, não em bancos de dados privados.
 - **Incentivadas por tokens:** Usa criptoeconomia para recompensar usuários e desenvolvedores.
- Os usuários podem ter governança compartilhada de um dApp por meio dos chamados **tokens de governança**, que concedem direitos de voto aos seus detentores.
- dApps eliminam intermediários, tornando as aplicações **mais seguras, resistentes à censura e autônomas**. Assim, as dApps são a pedra angular do Web3.

Aplicações Descentralizadas - Benefícios

Sem proprietários

Uma vez implantado no Ethereum, o código da dApp não pode ser desativado. Qualquer pessoa pode usar a dApp. Mesmo se a equipe for dissolvida, ela permanece ativa.

Livre de censura

Pagamentos integrados

Plug and play

Um login anônimo

Respaldado por
criptografia

Sem tempo de
inatividade

Fonte: Ethereum.org

Aplicações Descentralizadas – Fraquezas

Riscos de Segurança:

- As dApps dependem de contratos inteligentes de código aberto, que podem ter vulnerabilidades.
- Hacks e exploits podem resultar em perda de fundos.

Experiência do Usuário:

- Interfaces complexas podem desencorajar usuários não técnicos.
- As dApps requerem carteiras de criptomoedas, que também podem ser confusas para usuários não técnicos.

Escalabilidade:

- Taxas de transação elevadas podem tornar as dApps caras de usar.
- Congestionamento da rede pode atrasar transações.
- Baixo número de usuários e liquidez podem limitar a utilidade e adoção de uma dApp.

Ethereum e blockchains compatíveis com EVM

O Ethereum inspirou a criação de várias blockchains compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM), permitindo que executem contratos inteligentes e dApps baseados no Ethereum. Isso é crucial para desenvolvedores que desejam aproveitar as ferramentas e a comunidade do Ethereum enquanto exploram diferentes recursos de blockchain.

Exemplos de blockchains compatíveis com EVM:

- **Avalanche:** Processamento rápido e baixa latência. Rede menor pode afetar segurança e descentralização.
- **Tron:** Alto throughput, mas sua governança tende à centralização.
- **Cardano:** Abordagem baseada em pesquisa, parcialmente compatível com EVM por meio de projetos específicos como Milkomeda.
- **Binance Smart Chain (BSC):** Oferece maior throughput e taxas mais baixas, mas com estrutura mais centralizada.

Rumo a um futuro multi-cadeia ou omni-cadeia

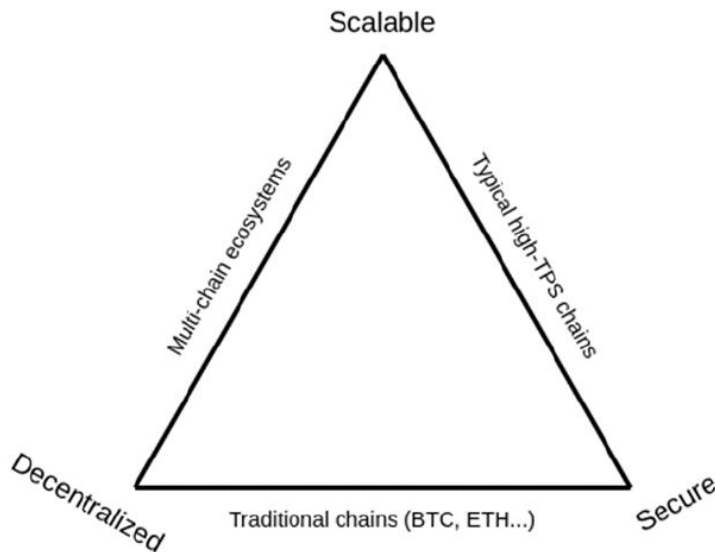
'**Multi-Cadeia**' denota um futuro onde múltiplas blockchains operam simultaneamente, cada uma com propósitos especializados. Da mesma forma, a integração '**Omni-Cadeia**' foca na interação contínua entre blockchains diversas, permitindo a transferência de ativos e informações de forma segura e eficiente.

- A compatibilidade EVM pode ser central para essa visão, permitindo execução consistente de contratos inteligentes em diversas blockchains.
- **Protocolos de Comunicação Cross-Chain** serão essenciais para a integração omni-cadeia, habilitando diferentes blockchains a se comunicarem e compartilharem informações.
- **Sidechains e Soluções de Camada 2** podem melhorar escalabilidade e eficiência ao descarregar transações da blockchain principal.
- **Pontes de Blockchain** são ferramentas ou protocolos especializados que conectam duas ou mais blockchains, habilitando transferência de ativos e dados.

O Imperativo da Escalabilidade

O Trilema da Blockchain: Entendendo os três pilares

- **Introduzido por Vitalik Buterin em 2017**, o trilema da blockchain afirma que blockchains podem otimizar apenas dois dos três atributos de cada vez:
 - **Descentralização:** A extensão do controle distribuído pela rede. Alta descentralização pode reduzir a eficiência operacional.
 - **Segurança:** Medidas que protegem a rede de ataques. Protocolos de segurança complexos podem reduzir o throughput.
 - **Escalabilidade:** A capacidade de acomodar grande volume de transações. Maior escalabilidade pode comprometer a segurança ou a descentralização.

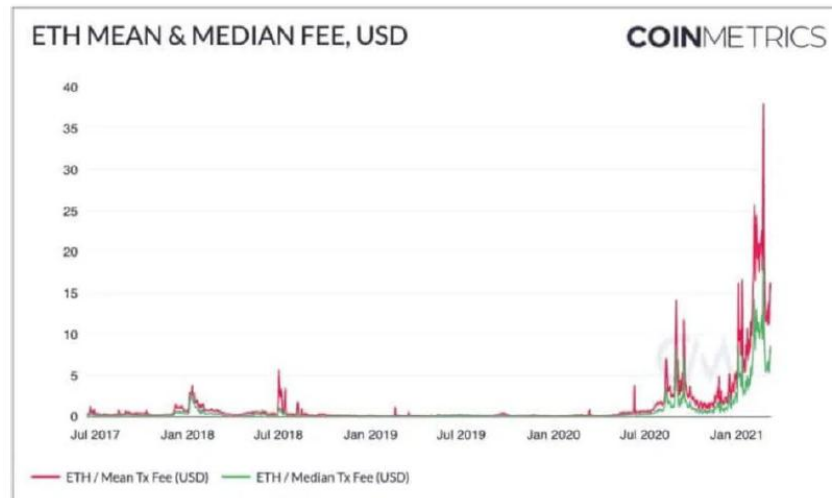


Desafios de escalabilidade do Ethereum (1/3)

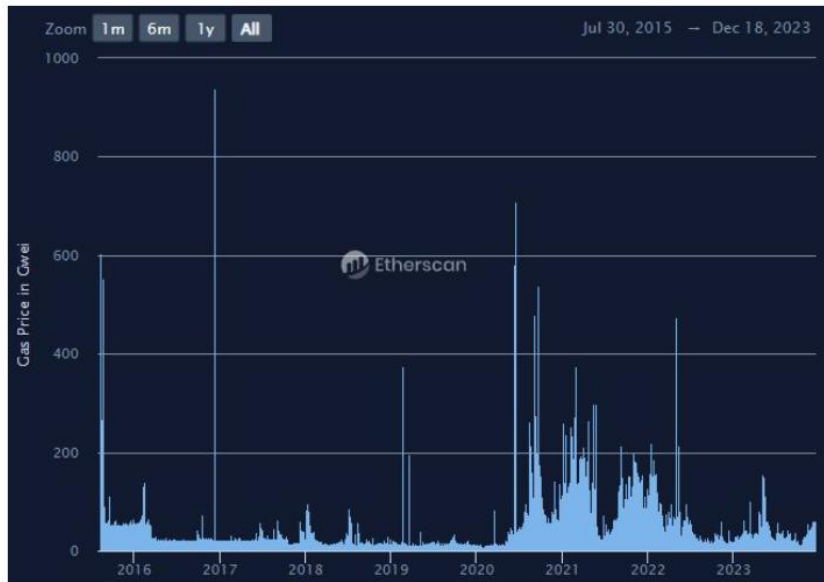
- **A arquitetura** do Ethereum teve dificuldades para equilibrar o trilema da blockchain, sendo a escalabilidade o aspecto mais comprometido.
- O limite de gas no Ethereum levou a uma capacidade de processamento de até 20 transações por segundo (TPS), causando gargalos.
- Alta demanda de rede e capacidade limitada levaram a taxas de transação altíssimas, especialmente durante períodos de uso intenso.
- A escalada nas taxas tornou as transações do Ethereum cada vez mais caras, afetando a acessibilidade da rede.
- As dApps complexas e a priorização de transações com taxas mais altas pelos mineradores resultaram em tempos de confirmação mais longos.
- As altas taxas de transação e o throughput limitado impactaram desproporcionalmente usuários menores e mais novos.
- A visão mais ampla para a blockchain inclui revolucionar transações digitais, DeFi, pagamentos globais e mercados abertos, o que exige suporte a grandes volumes de transações.

Desafios de escalabilidade do Ethereum (2/3)

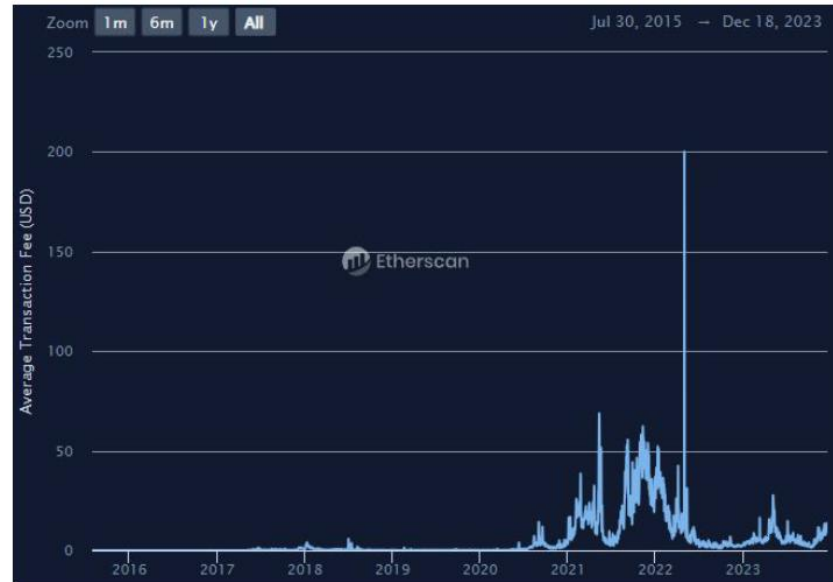
- **As taxas de transação do Ethereum atingiram novos recordes** no início de 2021.
- No pico do bull run de 2017/2018, a taxa média de transação no Ethereum chegou a US\$ 5,70. **A taxa média ficou acima de US\$ 5,70 todos os dias desde 18 de janeiro de 2021.**
- Parte do crescimento se deve ao aumento acentuado no preço do ETH e ao aumento nos preços de gas causado pelo congestionamento da rede.



Desafios de escalabilidade do Ethereum (3/3)



Ethereum's Daily Average Gas Price (in Gwei), 2015-2023



Ethereum's Daily Average Transaction Fee Chart (in USD), 2015-2023

Fonte: Etherscan.io

Abordagens para escalabilidade*

Para abordar a escalabilidade, várias soluções inovadoras são categorizadas com base na camada operacional e no impacto no ecossistema blockchain.

Soluções On-Chain (Camada 1):

- **Aumento do Tamanho do Bloco:** Expandir a capacidade do bloco para acomodar mais transações.
- **Sharding:** Dividir a blockchain em fragmentos menores com processamento paralelo.
- **Técnicas Otimizadas de Propagação de Bloco:** Melhorar a eficiência da transmissão de dados.
- **Segregated Witness (SegWit):** Otimizar o espaço de transação separando dados de assinatura.
- **Grafos Acíclicos Dirigidos (DAGs):** Adotar estrutura não linear para transações mais rápidas e flexíveis.

Soluções Off-Chain (Camada 2):

- **Rollups (Optimistic e ZK-Rollups):** Agrupar transações off-chain para submissão consolidada on-chain.
- **Canais de Estado:** Estabelecer canais bidirecionais para execução de transações fora da cadeia principal.
- **Cadeias Plasma:** Criar blockchains filhas para descarregar transações da cadeia principal.
- **Validiums:** Usar provas ZK para agrupar transações off-chain enquanto armazenam dados off-chain.

Outras Soluções:

Sidechains: Cadeias paralelas com mecanismos de consenso independentes.

**Discussão aprofundada na sessão "Tópicos Avançados em Web3"*

Conclusões

Resumo

O Ethereum é uma plataforma blockchain descentralizada projetada para habilitar contratos inteligentes programáveis e aplicações descentralizadas (dApps). Ao contrário do Bitcoin, que serve principalmente como reserva de valor e meio de troca, o Ethereum funciona como um "computador mundial" que suporta uma ampla gama de casos de uso além de transações financeiras.

O Ethereum introduziu inovações significativas, incluindo contratos inteligentes, que são programas autoexecutáveis que automatizam acordos sem intermediários. Esses contratos rodam na **Ethereum Virtual Machine (EVM)**, garantindo segurança e padronização na rede.

Ether (ETH), a criptomoeda nativa, é usada para taxas de transação (gas), staking no modelo de consenso Proof of Stake (PoS) do Ethereum e como garantia em aplicações de finanças descentralizadas (DeFi).

A escalabilidade tem sido um dos principais desafios do Ethereum, levando a altas taxas de gas e congestionamento durante picos de atividade. Soluções de Camada 2, como rollups, canais de estado e sharding, visam aumentar o throughput do Ethereum.

O crescimento do Ethereum alimentou o desenvolvimento de um ecossistema extenso, incluindo finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).

Considerações Finais

Concluindo esta semana, aprendemos como o Ethereum redefiniu o potencial da tecnologia blockchain, indo além de um simples registro de transações para se tornar uma rede descentralizada totalmente programável. A introdução de contratos inteligentes e dApps criou a base para uma Web3 aberta, sem necessidade de confiança e sem permissão, onde aplicações financeiras e não financeiras podem operar sem intermediários.

A transição para o Proof of Stake marcou um marco crítico na jornada do Ethereum, melhorando significativamente a eficiência energética enquanto mantém segurança e descentralização. Contudo, desafios persistem, particularmente em termos de escalabilidade e congestionamento da rede. Soluções como **rollups, sharding e integrações de Camada 2** continuam a abordar essas questões, garantindo que o Ethereum permaneça competitivo no cenário blockchain em evolução.

LOJAS AMERICANAS

compre tambem em
www.americanas.com.br

Leitura Complementar

Leitura Complementar

- **Whitepaper do Ethereum**
<https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- **Antonopoulos, A.M. e Wood, G., 2018. Mastering Ethereum: building smart contracts and dapps. O'Reilly Media.**
<https://github.com/ethereumbook/ethereumbook>
- **O ecossistema DeFi do Ethereum:**
<https://defiprime.com/ethereum>
- **V. Buterin:**
- **The Merge:**

Leitura Complementar

- **The Merge:**

O que é o trilema da blockchain? | The Block

- **Futuro do Ethereum:**

Ethereum – Futuro e Presente: Rumo ao Surge, Verge, Purge e Splurge com Vitalik Buterin - YouTube

- **Contratos Inteligentes:**

Contrato inteligente – Wikipédia

Apêndice: Roadmap do Ethereum

Roadmap do Ethereum

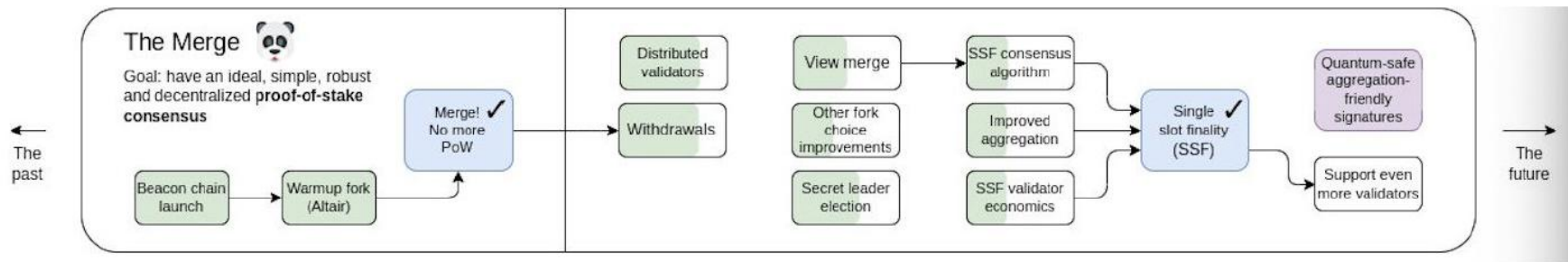
Fase	Detalhes
The Merge ✓	Melhorias relacionadas à transição de PoW para PoS. Pesquisas contínuas exploram melhorias adicionais.
The Surge	Melhorias focadas em escalabilidade, incluindo rollups e data sharding, com meta de 100.000 transações por segundo.
The Scourge	Melhorias que abordam preocupações de descentralização, minimizando riscos de MEV (Valor Máximo Extraível) e aumentando a resistência à censura.
The Verge	Melhorias para facilitar a verificação de blocos, incluindo a implementação de SNARKs (Argumentos de Conhecimento Sucintos Não Interativos).
The Purge	Melhorias para reduzir custos computacionais e de armazenamento ao executar nós, limpando histórico antigo e simplificando o protocolo.
The Splurge	Melhorias diversas que não se encaixam nas outras categorias, abordando aprimoramentos restantes do protocolo.

Fonte: <https://ethroadmap.com/>

The Merge: Preparando o Caminho para o Futuro do Ethereum

O Ethereum está evoluindo mais rapidamente do que o Bitcoin em termos de desenvolvimento:

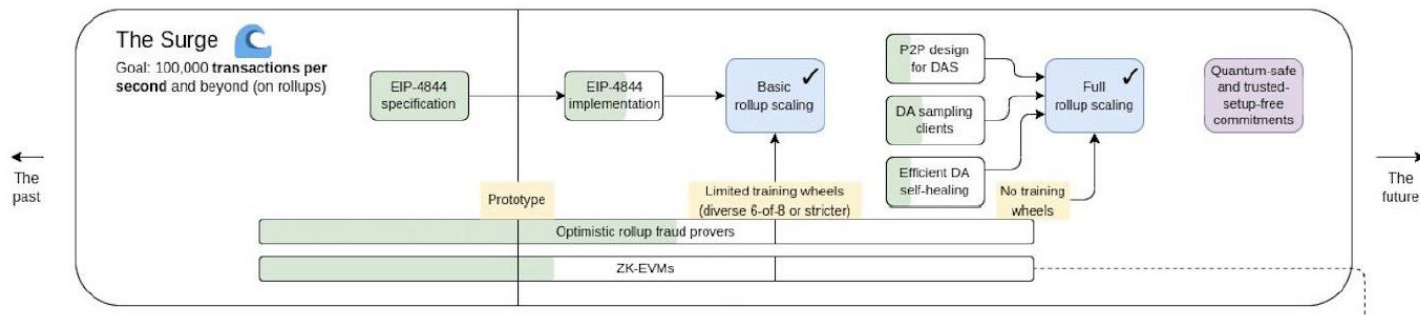
- **Atualização Paris:** O Merge marcou um marco significativo na evolução do Ethereum. A atualização Paris foi implementada e seu principal recurso foi a desativação do mecanismo de consenso PoW. A rede principal do Ethereum se fundiu com a Beacon Chain PoS separada, consolidando-se em uma única cadeia. Essa integração marcou uma mudança fundamental no mecanismo de consenso do Ethereum.



[Diagrama: Roadmap do The Merge – do passado ao futuro
(Beacon Chain → Merge → Saques → Validadores Distribuídos → SSF → Assinaturas Quânticas)]

The Surge: Aumentando a Escalabilidade

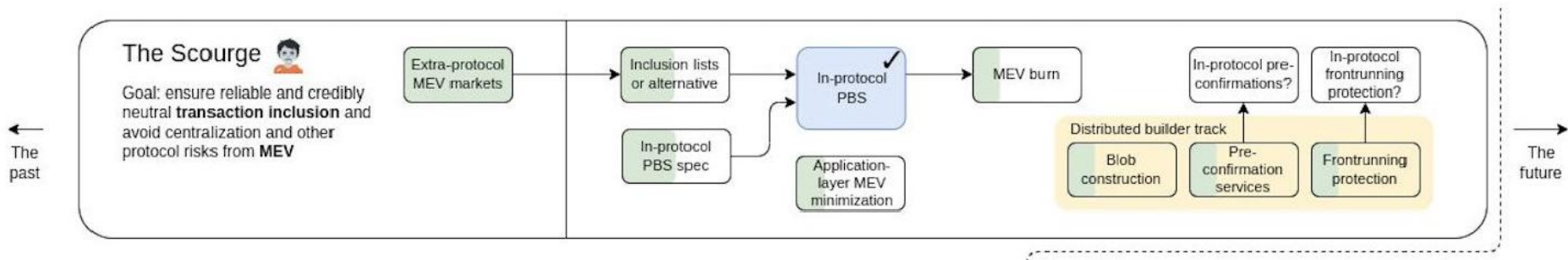
The Surge é um avanço que visa aumentar a escalabilidade para 100.000 transações por segundo mantendo a segurança. Introduz o 'proto-danksharding' para atingir esse objetivo. O proto-danksharding desloca o foco da camada de execução do Ethereum para sua camada de dados para proteger transações de rollup. Isso evita a competição direta entre transações de rollup e da rede principal. O aspecto técnico envolve dividir dados de transações em fragmentos menores, cada um lidando com um subconjunto de transações. Isso otimiza o uso de recursos, permitindo que o Ethereum processe um volume maior de transações simultaneamente, melhorando significativamente a escalabilidade sem comprometer a segurança.



[Diagrama: Roadmap do The Surge – EIP-4844 → Escalonamento básico de rollup → Escalonamento completo de rollup]

The Scourge: Abordando a Censura

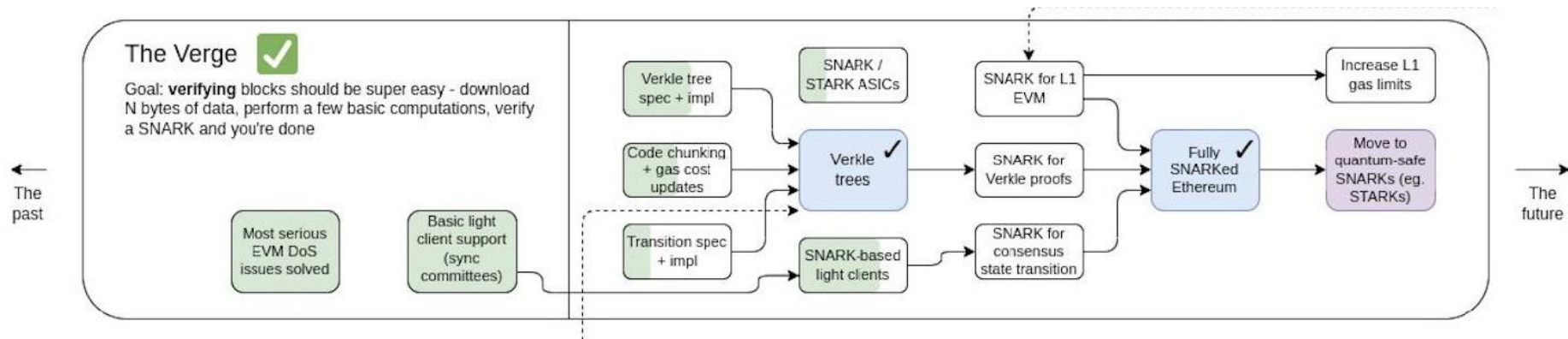
The Scourge aborda a resistência à censura e preocupações de descentralização no Ethereum, enfrentando o Miner Extractable Value (MEV) e o front-running. A abordagem técnica inclui otimização dos mecanismos de consenso e execução de contratos inteligentes para reduzir incentivos de MEV, alteração da ordem de execução de transações, implementação de transações privadas e mecanismos de ordenação justa. Além disso, promove a descentralização por meio de redes de oráculos descentralizados e mecanismos de governança. Essas medidas melhoram a resiliência do Ethereum contra censura, protegem a integridade das transações e se alinham com os princípios centrais da rede.



[Diagrama: Roadmap do The Scourge – Mercados MEV → Listas de inclusão → PBS no protocolo → Queima de MEV → Proteção contra front-running]

The Verge: Facilitando a Eficiência

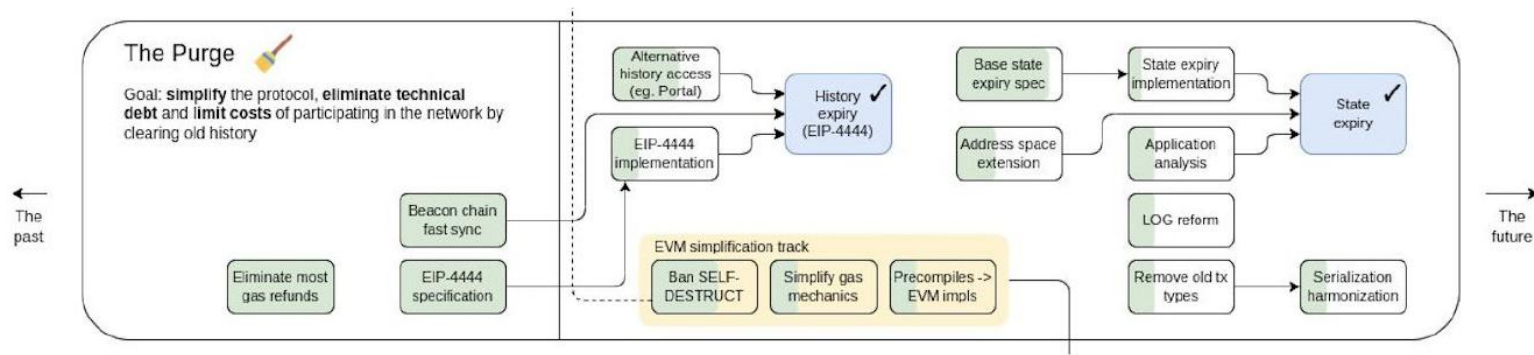
The Verge visa introduzir uma estrutura de árvore Verkle para substituir o formato atual de armazenamento de dados. Essa inovação busca simplificar o processo de verificação de blocos. Ao utilizar árvores Verkle, o Ethereum pode verificar blocos com eficiência, reduzindo a sobrecarga computacional necessária para essa tarefa. Em essência, as árvores Verkle melhoram a escalabilidade e eficiência da rede ao otimizar a forma como os dados são organizados e acessados.



[Diagrama: Roadmap do The Verge – Árvores Verkle → SNARK para EVM → Ethereum totalmente SNARKed → SNARKs seguros contra quantum]

The Purge: Simplificando o Ethereum

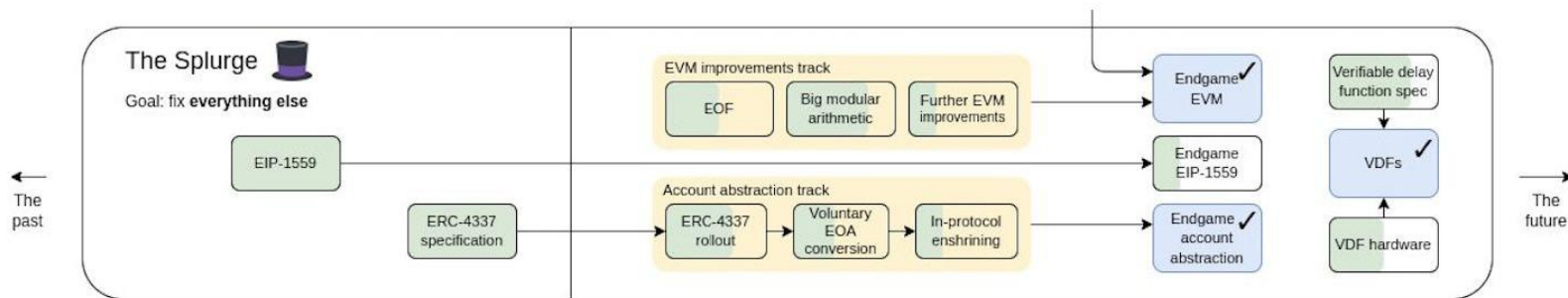
The Purge focará em otimizar a rede Ethereum reduzindo cargas computacionais e simplificando o protocolo. Um dos seus objetivos principais é a introdução da expiração de histórico. Essa mudança significa que nem todos os operadores de nó são obrigados a armazenar todo o histórico de blocos anteriores. Ao permitir retenção de dados mais flexível, The Purge visa tornar a execução de nós Ethereum mais acessível e economicamente viável. Essa otimização ajuda a descentralizar ainda mais a rede, tornando-a mais gerenciável para uma gama mais ampla de participantes.



[Diagrama: Roadmap do The Purge – Expiração de histórico → Expiração de estado → Simplificação da EVM]

The Splurge: Corrigindo todo o resto

The Splurge abrange diversas correções e melhorias que não se encaixam nas categorias anteriores. Entre suas principais mudanças técnicas, inclui "Abstração de Conta", que reduz as Contas de Propriedade Externa (EOAs) e Contas de Contrato a um único tipo de conta. Além disso, introduz a "Separação Propositor/Construtor" (PBS), um mecanismo que diferencia construtores de blocos de validadores de blocos. Esses ajustes técnicos melhoram a eficiência e flexibilidade geral do Ethereum enquanto abordam problemas que não se encaixam em outras categorias de atualização.



[Diagrama: Roadmap do The Splurge – EIP-1559 → Melhorias da EVM → Abstração de conta → EVM Final → VDFs]

Perguntas?

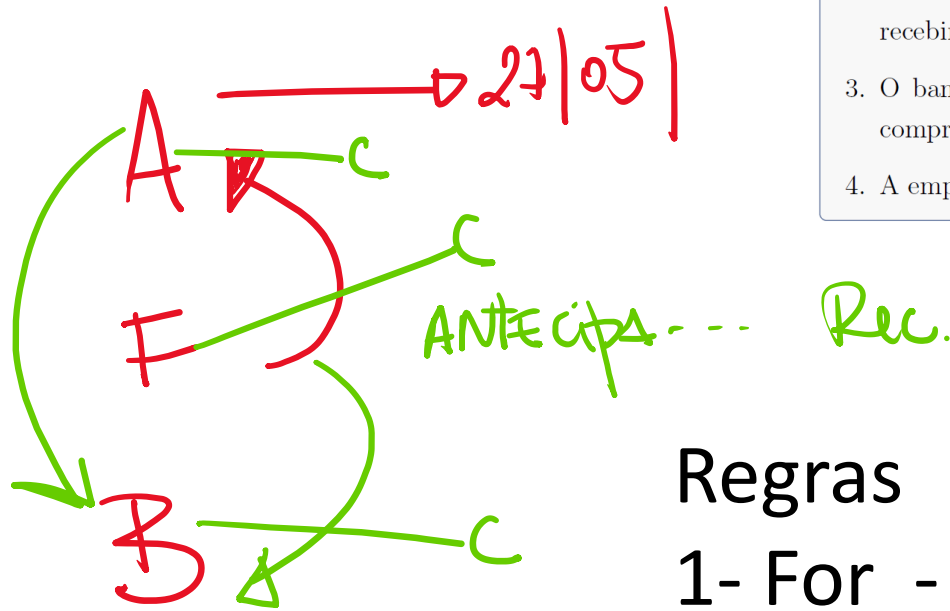
Entre em contato:

Twitter: **@souoisra**

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/israjunior/>

Como funciona o risco sacado, em síntese:

1. A empresa compradora adquire mercadorias de um fornecedor, gerando uma obrigação a pagar.
2. O fornecedor, em vez de aguardar o prazo original de pagamento, antecipa o recebimento junto a um banco parceiro indicado pela compradora.
3. O banco assume o direito de crédito e passa a cobrar diretamente da empresa compradora no vencimento original (ou estendido).
4. A empresa compradora, agora, deve ao banco — não mais ao fornecedor.



Como funciona o risco sacado, em síntese:

1. A empresa compradora adquire mercadorias de um fornecedor, gerando uma obrigação a pagar.
2. O fornecedor, em vez de aguardar o prazo original de pagamento, antecipa o recebimento junto a um banco parceiro indicado pela compradora.
3. O banco assume o direito de crédito e passa a cobrar diretamente da empresa compradora no vencimento original (ou estendido).
4. A empresa compradora, agora, deve ao banco — não mais ao fornecedor.

Regras

- 1- For - gera uma nota p/ 2
- 2- Empresa – data de pagamento
- 3- Banco – parceiro que antecipa

Regras; f – c; banco – c; la -c

1- F. vai confirmar o banco e colocar essa info no Blockchain;

2 – F. vai coloca no blockchain a fatura (emitir a f);

3 – A emp tem que confirmar a fatura;

4 – O Banco liberou o faz-me rir e essa info foi para Blockchain;

5- a empresa pagou ao banco.

O que temos em block

1- banco cadastrado;

2- a fatura e valor;

3 – a confirmação da empresa;

4- banco pagou ao fornecedor;

5 – o banco recebeu da empresa.

✓ **Liquidar #9 concluído**

tx: 0x4b12...6e18e5 · bloco 10745857

► FATURA #9

Status

SETTLED

Supplier

0x8c0Bbc59Fd5D7434006C7Cc5a48Aba608370dfC5

Buyer

0x85cEd974b0e086a0f1A4F2C41d193581a7c894eD

Banco

0x953f1d00f87e39C624290A1EAb11A1f184cF8aDA

Amount (wei)

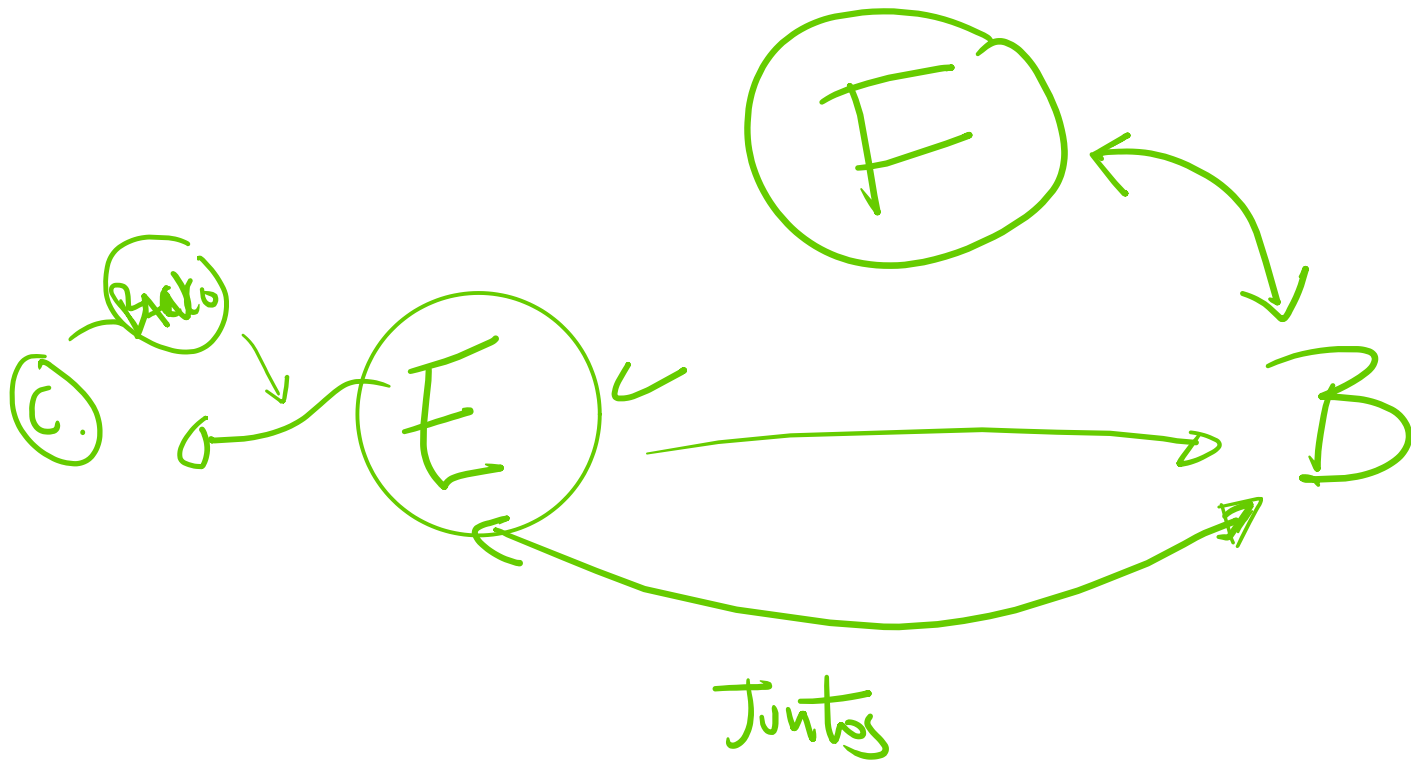
150000

Amount (ETH)

0.000000000000015 ETH

Criada em

27/04/2026, 21:20:48



Bloom FILTER